

# 測試結果摘要 — Issue #12

fix(present): 結果視窗失焦時不自動關閉，改由明確操作關閉 · 版本 0.7.1 · 2026-07-04 ·

GATE 通過

## 一、增量目的與變更

- **目的：**結果視窗失焦（切換到其他視窗對照）時不自動關閉，讓查詢結果得以保留。
- **變更 1：**移除 `ResultWindow.OnDeactivated` 失焦自動關閉；並清理隨之失效的 `_isLoading` 死碼欄位。
- **變更 2：**`App.OnHotKey` 於新查詢開始時關閉取代前一結果視窗（`_result?.Close()` + `Closed` 事件釋參照），維持「同時至多一個結果視窗」不堆疊。
- **保留關閉路徑：**`ESC`（`OnKeyDown`）/ 關閉鈕（`CloseBtn`）/ 下一次查詢取代。
- **連動：**`design.md`（<II.B> look、modPresent 呈現契約 + invariant、docProgTest #08）與 README 同步新關閉語意。

## 二、GATE \$1 品管測試（機器判定）

| 項目          | 指令                                             | 結果                              |
|-------------|------------------------------------------------|---------------------------------|
| 建置          | <code>dotnet build -c Release</code>           | <b>0 Error / 0 Warning</b>      |
| 單元 / 使用案例測試 | <code>dotnet test -c Release</code>            | <b>74 Passed / 0 Failed</b>     |
| 設計格式        | <code>docLint.ps1 design.md</code>             | <b>0 違規 (formatVersion 3.2)</b> |
| 版號釘選        | <code>VERSION</code> 0.7.0 → 0.7.1 (fix→patch) | <b>已進位、CHANGELOG 同步</b>         |

## 三、GATE \$2 使用案例驗收（docProgTest #08）

| 驗收點                             | 方式                                                                         | 結論           |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 查詢結果顯示後切換到其他視窗（失焦）→ 結果視窗保留不關    | 移除 <code>OnDeactivated</code> ；建置 0 警告佐證欄位無殘留讀取                            | <b>可宣稱完成</b> |
| <code>ESC</code> / 關閉鈕 → 視窗關閉   | <code>OnKeyDown</code> / <code>CloseBtn</code> → <code>CloseOnce</code> 保留 | <b>可宣稱完成</b> |
| 連續再查一次 → 前一結果由喚起流程關閉取代（同時至多一個）  | <code>App.OnHotKey</code> 關閉取代邏輯 + <code>Closed</code> 釋參照                 | <b>可宣稱完成</b> |
| 不影響拖曳 / 縮放 / 位置記憶 / 逐字發音 / 自動播放 | 既有邏輯未動；74 項單元測試全綠                                                          | <b>無回歸</b>   |

## 四、GATE \$5 業界水準審查（本增量範圍）

- **A 能力：**桌面查詢工具浮窗——失焦保留為 `Snipping Tool` / 字典工具常規，切走對照不失內容，符使用者心智。
- **B 缺口：**失焦不關易致浮窗殘留 → 以「下一次查詢取代、同時至多一個」與既有 `topmost` 可拖移化解；`_result` `Closed` 事件避免關閉後懸置參照。

- **C UI/UX**：關閉語意收斂為明確操作（ESC / 關閉鈕 / 取代），README 操作說明與 design 契約一致；無殘影視窗 invariant 維持。

## 五、測試作法說明

---

- 失焦保留、取代不堆疊屬 WPF 焦點/視窗生命週期行為，難以穩定自動化單元測試；沿設計階段結論，以既有可測純函式（tokenizer / config / parse / retry 等 74 項）為底，關閉行為以手動 / e2e 覆蓋。
- 本增量無新增可測純邏輯，故不新增單元測試；以「移除自動關閉路徑 + 建置 0 警告（無死碼殘留）+ 既有測試全綠」佐證無回歸。

---

Refs #12 · PR #27 · branch feat/issue12-keep-result-on-blur · GATE 結論：可宣稱完成（CODE-READY 待 merge）